중 2

2026년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	계	이	이	계	이	추	이	계	이	문	계	추	이	계	계

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	문	이	추	계	문	이	문	추	추	문

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

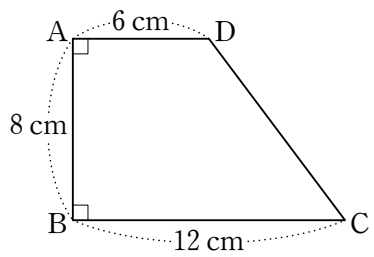
1. $(a^6)^3=a^x$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

( )

2. 순환소수 3.523523523…의 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구하시오.

( )개

3. 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 D와 $\overline{AB}$ 사이의 거리를 구하시오.

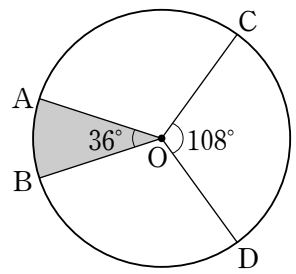


( ) cm

4. $2x^6y^5\div 2x^3y=x^Ay^B$일 때, 자연수 A, B에 대하여 $A+B$의 값을 구하시오.

( )

5. 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB=36^\circ$, $\angle COD=108^\circ$이고 부채꼴 COD의 넓이가 45 cm^2일 때, 부채꼴 AOB의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

6. 분수 $\frac{5}{11}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 52번째 자리의 숫자를 구하시오.

( )

7. 사각뿔의 모서리의 개수를 a개, 삼각기둥의 꼭짓점의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

( )

8. 일차부등식 $0.5(x-2) \leq 0.2x+1.7$의 해가 $x \leq a$일 때, a의 값을 구하시오.

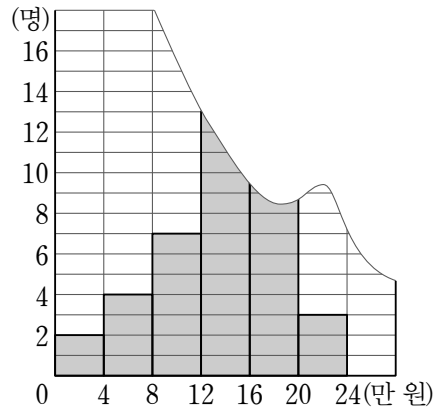
( )

9. 다음 자료의 최빈값을 x, 중앙값을 y라고 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.

19, 23, 40, 35, 96, 22, 19, 34, 10

( )

10. 그림은 어느 반 학생 40명의 한 달 용돈을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 16만 원 이상 20만 원 미만인 계급의 상대도수가 0.25일 때, 용돈이 12만 원 이상 16만 원 미만인 학생 수를 구하시오.



(　　)명

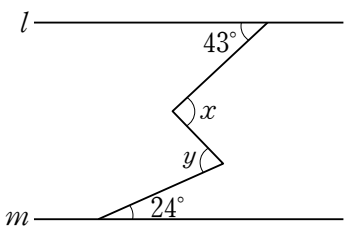
11. 어떤 식에서 $-3x^2+3x-4$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $2x^2-4x-2$가 되었다. 바르게 계산한 식이 ax^2+bx+c일 때, $a-b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수)

(　　)

12. 분수 $\frac{a}{350}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{9}{b}$가 된다. a가 두 자리의 자연수일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(　　)

13. 다음 그림에서 $l \parallel m$일 때, $\angle x-\angle y$의 크기를 구하시오.



(　　)°

14. $A=2+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{3}{10^4}+\cdots$,

$B=\frac{1}{10}+\frac{6}{10^3}+\frac{6}{10^5}+\frac{6}{10^7}+\frac{6}{10^9}+\cdots$

일 때, $B\div A=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)

( )

15. $8^{x+3}=\frac{32^6}{4^y}=2^{18}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(2xy+y^2)\div\frac{1}{3}y-(24x^2y-18xy^2)\div\frac{6}{5}xy$$

( )

16. 배를 타고 강을 따라 내려갔다가 다시 거슬러 올라오려고 한다. 강물의 속력은 분속 40 m로 일정하고 정지한 물에서의 배의 속력은 분속 360 m로 일정할 때, 3시간 이내에 처음 위치로 돌아오려면 최대 몇 km까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

( ) km

17. x에 대한 일차부등식 $\frac{x-1+3a}{2}<\frac{x+8a}{5}$를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합이 21이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

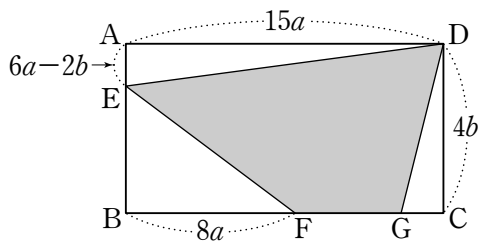
( )개

18. 다음은 현빈이네 반 학생들의 지난 학기와 이번 학기 수학 점수를 조사하여 나타낸 표이다. 지난 학기에 점수가 60점 이상 70점 미만인 학생들의 점수는 이번 학기에도 변화가 없을 때, $1000A+10B$의 값을 구하시오. (단, 현빈이네 반 학생들은 변함이 없고, 계급이 내려가거나 두 계급 이상 올라간 학생은 없다.)

수학 점수(점)	지난 학기 도수(명)	이번 학기 상대도수
$40^{\text{이상}}$ ~ $50^{\text{미만}}$	5	0.075
50 ~ 60	4	A
60 ~ 70	12	0.325
70 ~ 80	11	0.225
80 ~ 90	6	B
90 ~ 100	2	0.05
합계	40	1

( )

19. 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $15a$, $4b$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AE}=6a-2b$, $\overline{BF}=8a$이고 사각형 EFGD의 넓이는 $47ab-21a^2$이다. $\overline{BF}:\overline{FG}:\overline{GC}$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $x:y:z$일 때, $\dfrac{x^2+2y^2-z^2}{xy-yz+zx}=\dfrac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)



( )

20. 다음을 만족시키는 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

㈎ $\dfrac{4^6+4^6+4^6+4^6}{3^6+3^6+3^6}\times\dfrac{5^6+5^6+5^6}{2^6+2^6+2^6+2^6}=\left(\dfrac{q}{p}\right)^6$일 때, $a=q-p$이다. (단, p, q는 서로소)

㈏ b는 $2^x\times5^8\times a$가 10자리의 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 x의 값의 합이다.

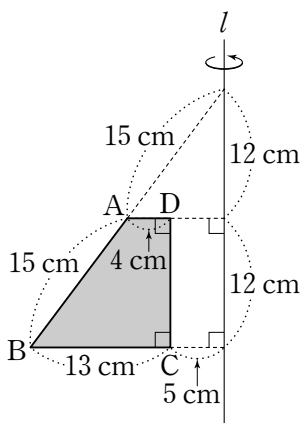
㈐ a 이상 b 미만인 모든 자연수의 곱은 $2^c\times k$이다. (단, k는 홀수)

( )

21. 1보다 작은 분수 $\dfrac{x}{297}$를 소수로 나타내면 순환소수가 된다. 이때 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 한 개가 아니고, 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자와 소수점 아래 여섯 번째 자리의 숫자를 더하면 10이다. x가 3의 배수일 때, 조건을 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오.

( )개

22. 그림과 같은 사다리꼴 ABCD를 직선 l을 회전축으로 하여 180°만큼 회전시킬 때 생기는 입체도형의 겉넓이는 $(a\pi+b)$ cm^{2}이다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수)

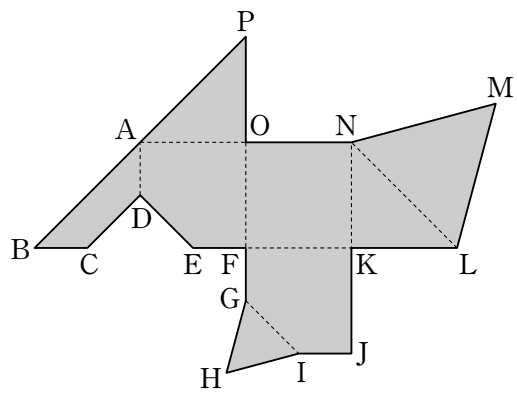


( )

23. 두 소수 m, n에 대하여 $\frac{n}{m}$은 유한소수이고, $\frac{m}{n}$을 소수로 나타내면 순환소수 $0.\dot{a}bcdefg\dot{h}$이다. $\frac{n}{m}+\frac{m}{n}$을 소수로 나타내면 순환소수 $14.6\dot{b}cdefgh\dot{a}$일 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e, f, g, h는 서로 다른 0 또는 한 자리의 자연수이다.)

( )

24. 그림은 정육면체를 어떤 두 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형의 전개도이다. 이 전개도로 만든 입체도형에서 각 모서리를 연장한 직선을 그을 때, 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수는 a개, 직선 EF와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수는 b개이고, 직선 DE와 한 점에서 만나는 직선의 개수는 c개이다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오.



( )

25. $P=\frac{6\times12\times18\times\cdots\times6n}{3\times6\times9\times\cdots\times3n\times k}$에서 k는 2 이상 450 이하의 자연수이고, n은 100 이하의 자연수이다. 이때 P가 자연수가 아닌 유한소수가 되도록 하는 k의 개수가 짝수일 때, n은 모두 몇 개인지 구하시오.

( )개

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2026년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 24일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

